

BÁO CÁO KIẾN TRÚC KẾT NỐI DỮ LIỆU

Dự án Hệ thống Thương mại Điện tử Ladux (Java Spring Boot & React)

Hệ thống: Ladux E-Commerce

Trạng thái: **INFRASTRUCTURE READY**

Ngày báo cáo: 30/07/2026

Ghi chú quy tắc làm việc: Áp dụng nguyên tắc Pareto (80/20) - tập trung vào 20% kiến trúc cốt lõi mang lại 80% giá trị vận hành hệ thống.

1. TRẠNG THÁI KẾT NỐI API HỆ THỐNG

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN: Đã được thiết lập hoàn chỉnh từ thiết kế kiến trúc đến cơ sở hạ tầng code (Infrastructure Ready).

Phía Backend (Spring Boot)

- Tích hợp đầy đủ các REST Controllers phục vụ cho toàn bộ nghiệp vụ thương mại điện tử.
- Đường dẫn chuẩn hóa tại Endpoint gốc `/api/v1`.
- Các Module chính: `AuthController`, `ProductController`, `CartController`, `OrderController`, `WishlistController`, `UserController`, `UserAddressController`.

Phía Frontend (React + Vite)

- Cấu hình Axios Client trung tâm tại `apiClient.ts` kết nối URL gốc qua môi trường `.env`.
- Tách biệt Service Layer độc lập tại `frontend/src/services/`.
- Quản lý State tập trung bằng Zustand tại `frontend/src/stores/`.
- Tự động kích hoạt Lỗi gọi API khi ứng dụng Bootup tại `App.tsx`.

Cơ chế Chuyển đổi Dữ liệu (Mock Fallback Transition):

Để đảm bảo giao diện UI luôn hoạt động trơn tru trong quá trình phát triển, Frontend được tích hợp sẵn dữ liệu mẫu `MOCK_PRODUCTS`. Khi Spring Boot Backend được khởi chạy và kết nối PostgreSQL, hệ thống sẽ tự động ghi đè dữ liệu thực từ API lên dữ liệu Mock mà không làm đứt đoạn trải nghiệm người dùng.

2. LƯỒNG TRUYỀN DỮ LIỆU 2 CHIỀU (DATA FLOW ARCHITECTURE)

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU 2 CHIỀU GIỮA FRONTEND VÀ BACKEND

A. Luồng Lấy Dữ Liệu (Backend → Frontend)

- 1 React UI Component:** Hook `useEffect()` kích hoạt action `fetchProducts()` hoặc `fetchCurrentUser()`.
- 2 Zustand Store:** Kích hoạt Service tương ứng (`productService.getProducts()` / `userService.getCurrentUser()`).
- 3 Axios Service Layer:** Gửi HTTP GET request đến `/api/v1/products` kèm HTTP-Only Cookie.
- 4 Spring Boot Controller & DB:** Tiếp nhận request, truy vấn Database PostgreSQL và trả về DTO JSON (HTTP 200 OK).
- 5 State Update & Render:** Response Interceptor lọc Clean Data → Cập nhật Zustand State → React Render lại giao diện UI.

B. Luồng Gửi & Cập Nhật Dữ Liệu (Frontend → Backend)

- 1 User Action:** Người dùng thao tác biểu mẫu (Đăng nhập, Thêm giỏ hàng, Đặt hàng) trên giao diện.
- 2 Store Trigger:** Kích hoạt action `auth.login({ username, password })` hoặc tương đương.
- 3 API Execution:** Gửi HTTP POST request đến `/api/v1/auth/login` chứa Payload DTO.
- 4 Backend Security & Database:** Kiểm tra BCrypt Password, mã hóa JWT và thiết lập `Set-Cookie (AUTH_TOKEN)`.
- 5 Sync & State Refresh:** Nhận phản hồi thành công → Tự động gọi `fetchCurrentUser()` cập nhật Profile mới → Chuyển hướng màn hình.

3. CƠ CHẾ XỬ LÝ KỸ THUẬT CHI TIẾT IN CODEBASE

Thành phần	Tệp tin Code mẫu	Chức năng Kỹ thuật Cốt lõi
Axios Client Center	<code>frontend/src/services/apiclient.ts</code>	- BaseURL động từ <code>VITE_API_BASE_URL</code>. - Bật <code>withCredentials: true</code> đính kèm Cookie bảo mật.

Thành phần	Tệp tin Code mẫu	Chức năng Kỹ thuật Cốt lõi
		- Tự động Refresh Token khi gặp lỗi <code>401 Unauthorized</code> .
Auth Management	<code>frontend/src/stores/useAuthStore.ts</code>	Quản lý thông tin User, phân quyền Admin/Staff, điều hướng Token & Session.
Product Store	<code>frontend/src/stores/useProductStore.ts</code>	Quản lý danh sách Laptop, lọc theo Thương hiệu/Danh mục/Khoảng giá.
Cart & Orders	<code>frontend/src/stores/useCartStore.ts</code>	Đồng bộ Giỏ hàng cá nhân giữa Local State và Server Database khi Đăng nhập.

4. HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY THỰC TẾ (STEP-BY-STEP RUNTIME)

Bước 1: Khởi chạy PostgreSQL & Spring Boot Backend

Khởi động Service Database PostgreSQL, sau đó chạy terminal tại thư mục Backend:

```
cd backend | ./mvnw spring-boot:run → Port 8080
```

Bước 2: Khởi chạy Frontend React Vite

Kiểm tra tệp `frontend/.env` chứa `VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api/v1`, sau đó thực thi:

```
cd frontend | npm run dev → Port 5173
```

Bước 3: Kiểm tra Kết nối Trực tiếp (Browser DevTools)

- Mở trình duyệt web tại địa chỉ: `http://localhost:5173`
- Bấm `F12` chọn tab **Network** → Thao tác Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.
- Xác nhận các Request gửi tới `http://localhost:8080/api/v1/auth/login` trả về mã `200 OK` cùng Header `Set-Cookie: AUTH_TOKEN`.